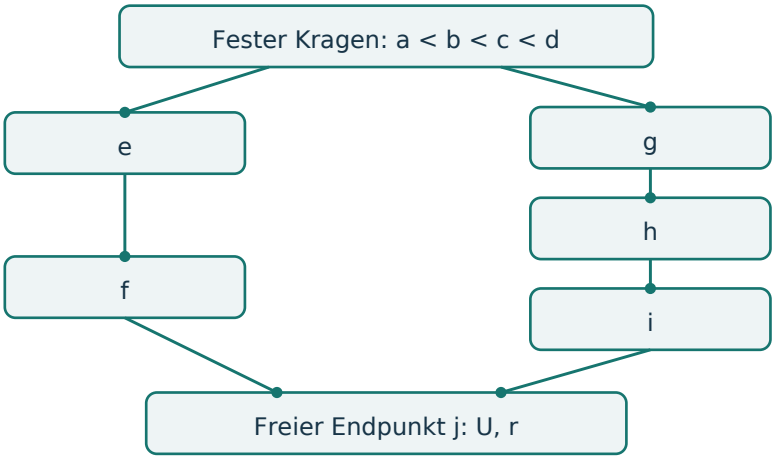
# Vollständige Asymmetrieprüfung (2,3)

## Ein Uhrzeuge lässt sich nicht zur stationären Lösung ergänzen

Die Astlängen zwei und drei bestanden die frühere Prüfung der einzelnen Endpunkt-Uhrgleichung. Die vollständigen inneren Variationsgleichungen schließen diese feste Klasse jetzt aus. Der Beweis gilt für alle zulässigen Randuhren, einschließlich des besonderen Kragenfalls P=0.




Zwei kausal unvergleichbare Ketten treffen auf j. Die Linien laufen von älteren zu jüngeren Ereignissen nach unten. Die vier Kragenereignisse sind zusammengefasst; sämtliche transitiven Relationen werden mitgerechnet.

```
Notwendige Teilgleichungen erzwingen:

C_j > 1 + (87/32)(h-g)² > 1

Freie Endpunkt-Dichtevariation verlangt: C_j = 0
```

## Gültigkeitsbereich

Zehn Ereignisse, sechs freie innere Uhren und sechs freie positive Dichten in (0,1). Vier feste äußere Uhren tragen Dichte-Nullzeilen. Uhren steigen entlang kausaler Relationen strikt. Der gemeinsame Endpunkt ist frei und hat keine Nachfolger. Die ursprüngliche Wirkung bleibt unverändert.

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Kein allgemeines CST- oder Asymmetrieverbot, keine physikalische Randpräparation, kein Bounce. Keine kostenpflichtige Rechnung und kein n=5-Produktionslauf.

Quelle: PR 272, Main c544521e4db792b9d01b083378a2cba5879a8a59. Vollständige Herleitung und reproduzierbare exakte Kontrollen im Prüfpaket.

# Sechs Normen und sechs Uhrgleichungen

Bei B(k)=(1,-9,16,-8,0,...) gilt S_d=-Σw_x C_x/2 mit C_x=1+ΣB_yx(T_x-T_y)²/2. Alle Intervalle werden in der globalen Ordnung gezählt. Die feste gravitative Wirkung besitzt hier keine Uhr- oder Dichteableitung.

```
P=-8a+16b-9c+d
A=1+(-8a²+16b²-9c²+d²)/2
P_e=-8b+16c-9d+e; P_g=-8b+16c-9d+g
A_e=1+(-8b²+16c²-9d²+e²)/2
A_g=1+(-8b²+16c²-9d²+g²)/2
Q=-8c+16d-9g+h
B=1+(-8c²+16d²-9g²+h²)/2
L=9e-f-16g+9h-i
M=-9e²+f²+16g²-9h²+i²
```

## Freie Dichtevariationen: alle rechten Seiten sind null

```
C_e=A-P·e; C_f=A_e-P_e·f
C_g=A-P·g; C_h=A_g-P_g·h
C_i=B-Q·i; C_j=1+U·L+M/2
```

## Freie Uhrvariationen: alle rechten Seiten sind null

```
2q_e=w_e·P+w_f(f-e)-9r(U-e)
2q_f=w_f·P_e+r(U-f)
2q_g=w_g·P+w_h(h-g)-9w_i(i-g)+16r(U-g)
2q_h=w_h·P_g+w_i(i-h)-9r(U-h)
2q_i=w_i·Q+r(U-i)
2q_j=-r·L
```

Spätere Materiezeilen tragen zu früheren Uhrableitungen bei. Eine nur zeilenweise Uhrvariation würde wesentliche Terme verlieren. Äußere Uhrreaktionen werden nicht auf null gesetzt: Der Kragen ist fest.

# Ein positiver Normrest ist unvermeidbar

Die globalen Endpunktgewichte sind e:-9, f:1, g:16, h:-9, i:1. Die vier Kragengewichte sind null. Weil r positiv ist, setzt q_j=0 den Ausdruck L auf null.

```
t=f-e>0, v=h-g>0, w=i-h>0, s=g-e
L=0 ⇒ s=v-(t+w)/8
C_j=1+(9t²+7w²)/16+2vw-8v²
```

## Der Kragen teilt die Prüfung in genau zwei Fälle

Die ersten Normgleichungen liefern C_e-C_g=P(g-e)=0. Für P ungleich null müssen die beiden ersten Astuhren gleich sein. Das identifiziert die Ereignisse nicht und erzeugt keine neue Kausalrelation.

```
P≠0 ⇒ e=g ⇒ s=0 ⇒ t+w=8v
C_j=1+(w-7v/2)²+(63/4)v² > 1
```

Damit scheitert der gesamte reguläre Kragenfall an C_j=0, unabhängig von den weiteren inneren Dichten. Der Sonderfall P=0 wird auf der folgenden Seite ohne Division durch P behandelt.

## Eine gemeinsame konservative Schranke

```
9t²+7w²-(7/2)(t+w)²
=(7/2)(t-w)²+2t² ≥ 0
t+w>7v ⇒ C_j > 1+(87/32)v²
```

Die Schranke ist nicht als scharf beansprucht. Sie reicht aus, um die exakte Endpunkt-Normgleichung auszuschließen. Für nur ungefähr erfüllte Teilgleichungen ist damit noch kein zertifiziertes Restfehlerbudget abgeleitet.

# Auch P=0 lässt keine Lösung offen

Bei P=0 verlangen die ersten Normen zusätzlich A=0. Der folgende Widerspruch benötigt A=0 nicht einmal. Setze K=8b-16c+9d, γ=K-e und u=U-f>0.

```
q_f=0 ⇒ w_f·γ=r·u ⇒ γ>0
q_e=0 ⇒ w_f·t=9r(u+t)
u(t-9γ)=9γt ⇒ t>9γ
```

Für s≤0 liefert die Endpunkt-Uhrgleichung sofort t+w≥8v>7v. Es bleibt s>0. Aus der notwendigen Gleichheit C_f=C_h folgt nach Subtraktion:

```
γ(v+s-t)=s(v+s/2)
v+s-t>0
γ=s·(v+s/2)/(v+s-t)
```

Der Quotient ist größer als 1/2, denn 2(v+s/2)-(v+s-t)=v+t>0. Also γ>s/2. Zusammen mit t>9γ folgt t>9s/2>s/2. Der Quotient ist damit sogar größer als eins: Die Differenz seines Zählers und Nenners beträgt t-s/2>0.

```
γ>s ⇒ t>9s
t<v+s ⇒ v>8s
t+w=8(v-s)>7v
C_j > 1+(87/32)v² > 1
```

Beide Kragenfälle sind geschlossen. Eine notwendige Teilmenge der Gleichungen widerspricht der Endpunkt-Normierung. Deshalb können auch die übrigen vollständig hergeleiteten Uhrgleichungen und C_i=0 keine gemeinsame stationäre Lösung herstellen.

Verwendete notwendige Teilmenge: C_e=C_g, C_f=C_h und q_e=q_f=q_j=0, gemeinsam mit der strikten Domäne. Die einzelnen Normen müssen für diese Teilprüfung noch nicht null sein. Der Beweis schließt (2,3) aus; ein vollständiger Asttausch überträgt ihn auf (3,2).

# Acht Astlängenfelder sind jetzt ausgeschlossen

| p / q | 1 | 2 | 3 | ≥4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie bekannt | ausgeschlossen | ausgeschlossen | offen |
| 2 | ausgeschlossen | ausgeschlossen | neu ausg. | offen |
| 3 | ausgeschlossen | neu ausg. | ausgeschlossen | offen |
| ≥4 | offen | offen | offen | offen |

Die sechs früheren Ausschlüsse folgten aus der Endpunkt-Uhrgleichung. Hinzu kommen nun (2,3) und (3,2). Für (1,1) ist aus PR 271 eine stationäre Familie bei passenden Kragenwerten bekannt. Sieben Felder bleiben für vollständige Stationarität offen.

Die Sammelklasse ≥4 umfasst viele endliche Längen. Ihre Uhrzeugen aus PR 272 sind weiterhin keine vollständigen stationären Lösungen. Eine neue Ordnung muss wieder global gezählt und vollständig variiert werden.

## Wann ein anderes Variationsproblem vorliegt

| Änderung | Konsequenz |
|---|---|
| U festgehalten | $q_j=0$ ist dort keine innere Gleichung. |
| Zusätzliche Nachfolger | Spätere Zeilen ändern die Uhrableitungen. |
| Dichte null oder fest | Variationsdomäne und Randbedingungen neu festlegen. |
| Nur kleine Gleichungsreste | Fehlerbudget fehlt; exakter Satz reicht nicht. |

Bei $r=0$ fällt zwar $-rL/2$ weg; eine weiterhin freie Dichtevariation verlangt dennoch $-C_j/2=0$. Ob eine solche Variation am Rand zugelassen ist, muss gesondert entschieden werden. Keine der Änderungen wird als bewiesene Reparatur ausgegeben.

## Physikalische Aussage bleibt begrenzt

Keine Auswahl der Materiewirkung aus einer vollständigen CST-Amplitude, keine hergeleitete Randpräparation, kein Vakuum-Außenraum, keine Geometrie-Rückwirkung, keine dynamische Stabilität und kein Bounce. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.

# Beweis und Reproduktion sind getrennt prüfbar

| Kontrolle | Ergebnis |
|---|---|
| Vollständige Polynomidentitäten | 26 |
| Streng geordnete rationale Profile | 1.458 |
| Unabhängige Uhrableitungen | 8.748 |
| Unabhängige Dichteableitungen | 8.748 |
| Bedingte Zeugen für P=0 | 9; keine vollständigen Lösungen |
| Kontrollen für e=g | 27 |
| Negativkontrollen | 6 |
| Asttausch | Wirkung und 10 Gleichungskomponenten |

Die Kontrollen verwenden exakte rationale Zahlen und die Python-Standardbibliothek. Die zentralen Wirkungsdifferenzen sind bei quadratischer Uhr- und linearer Dichteabhängigkeit exakt. Die allgemeinen Ausschlüsse folgen aus den Beweisen, nicht aus einer numerischen Stichprobe.

Die neun bedingten Zeugen erfüllen P=0, q_e=q_f=q_j=0 und C_f=C_h. Ihre Normen sind aber nicht null. Damit wird die Teilprüfung nachvollziehbar, ohne einen solchen Zeugen zu einer vollständigen Lösung aufzuwerten.

```
python3 -O -B verify_package.py
python3 -O -B replay.py
```

Vier Ergebnisdateien werden isoliert bytegleich reproduziert. Der Plan wurde nach dem ersten analytischen Fallentwurf vor den endlichen Kontrollen fixiert; keine externe Präregistrierung oder unabhängige Replikation.

## Nächster mathematischer Schritt

Die kleinste noch offene konkrete asymmetrische Ordnung (1,4) auf sämtliche Norm- und Uhrgleichungen prüfen. Das sollte vor einem freiwilligen Community-Rechenlauf geschehen. Ein neuer Produktionslauf wurde nicht gestartet.

## Projektquellen

PR 272: Asymmetrie und Endpunktkriterium
PR 271: Verzweigung und Wiederanschluss

Neue eigene Rechnung innerhalb der geerbten Wirkung. MODEL, BOUNDARY, CURRENT, CORRESPONDENCE, EXTENSION, TRAPPING, REGULARITY und BOUNCE: jeweils HOLD.